

Autómata off-lattice: bandadas

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481

Morantes Agustín – Legajo 61306

Ronda Agustín – Legajo 64507

Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

4 de septiembre de 2026

Introducción

Modelo

Vecindad y ruido

$$\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|_{\text{PBC}} < r_c\}$$

$$\Delta\theta_i(t) \sim U[-\eta/2, \eta/2]$$

Vicsek

$$\theta'_i = \text{atan2}\left(\sum_j \sin \theta_j, \sum_j \cos \theta_j\right) + \Delta\theta_i(t)$$

suma sobre $j \in \mathcal{N}_i(t) \cup \{i\}$

Votante

$$J_i \sim U(\mathcal{N}_i(t) \cup \{i\})$$
$$\theta'_i = \theta_{J_i}(t) + \Delta\theta_i(t)$$

Vicsek et al., PRL 1995

Loscar, Baglietto y Vazquez, PRE 2021

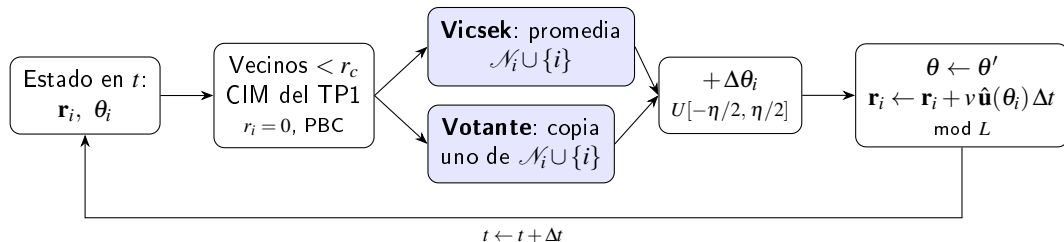
Movimiento

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + v(\cos \theta'_i, \sin \theta'_i) \Delta t$$

con condiciones periódicas de contorno

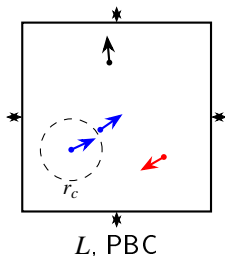
Implementación

Motor



Simulaciones

Sistema



Fijos

- $L = 10\text{m}$, PBC, $r_c = 1\text{m}$
- $v = 0.03\text{m/s}$, $\Delta t = 1\text{s}$
- Partículas puntuales

Variables

- Modelo: Vicsek o votante
- $\rho = 2, 4, 8$ ($N = 200, 400, 800$)
- η : 15 valores entre 0 y 6,28rad

Para el estudio de clusters (S)

- $\rho = \frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}$ ($N = 11, 16, 32$)
Observación: $\langle k \rangle \approx \rho \pi r_c^2 < 1$.

Observables

Del estado $(\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i)$ en cada paso:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_v} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|, \quad S(t) = \frac{1}{N} \max_c |c|$$

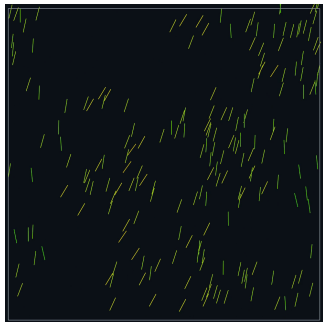
c = componente conexa del grafo de vecindad (arista si distancia $< r_c$).

Valor de cada corrida: $\langle v_a \rangle$, $\langle S \rangle$ = promedio temporal para $t \geq T/2$.

- $T = 2000$ pasos (5000 si $\rho < 2$)
- 50 repeticiones por punto
- Curvas: media $\pm$ desvío entre repeticiones

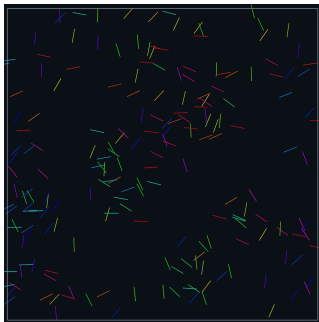
Resultados

Vicsek: animación



$$\eta = 0.5$$

youtu.be/P-lkSdXIhaI

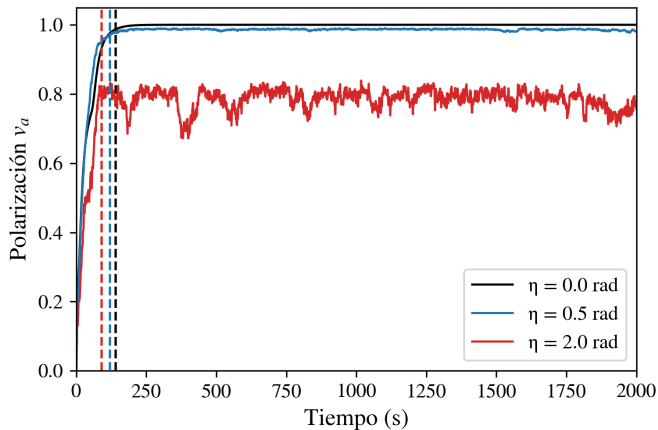


$$\eta = 4$$

youtu.be/ez4dm6Y6-3w

$$\rho = 2 \ (N = 200)$$

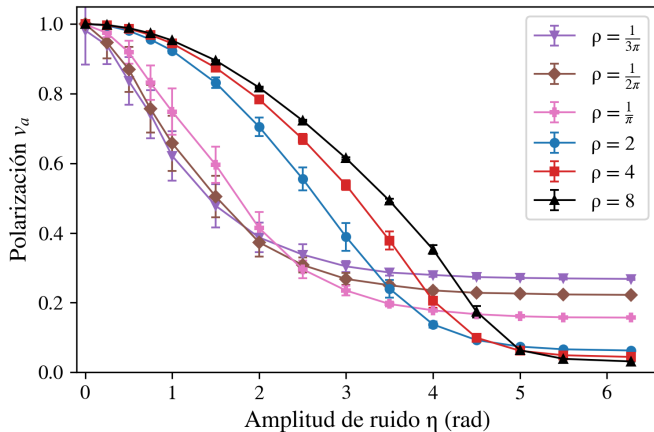
Vicsek: $v_a(t)$



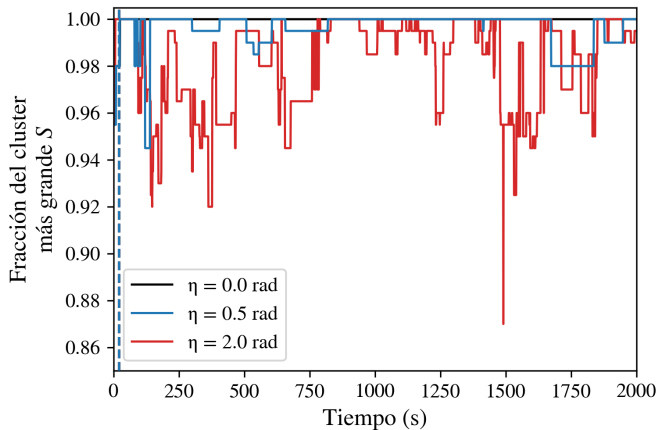
$$\rho = 4 \ (N = 400)$$

Líneas de trazos: inicio del estacionario de cada curva.

Vicsek: v_a vs η



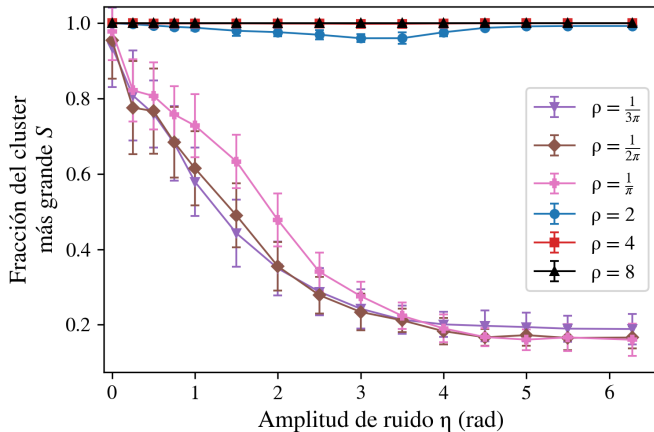
Vicsek: $S(t)$



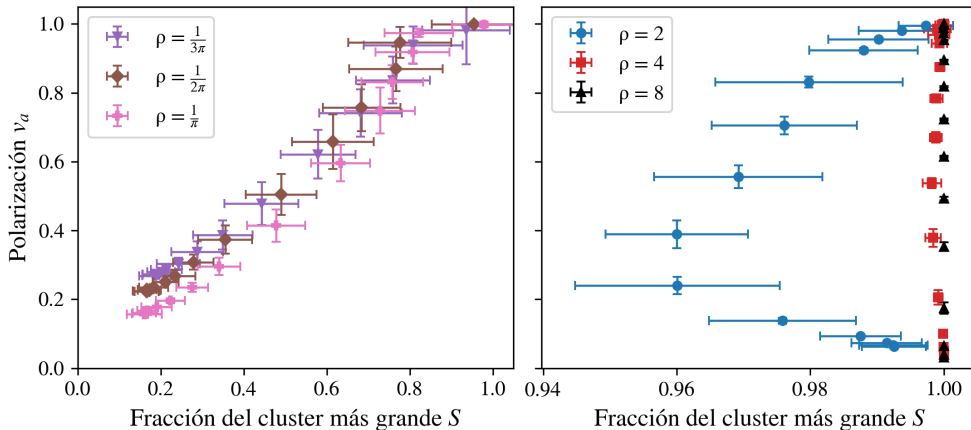
$$\rho = 2 \ (N = 200)$$

Eje vertical acotado a los datos.

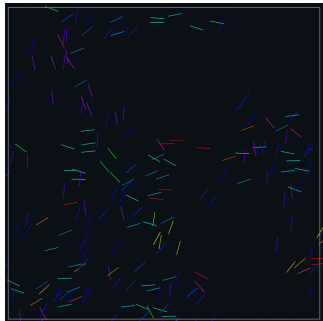
Vicsek: S vs η



Vicsek: v_a vs S

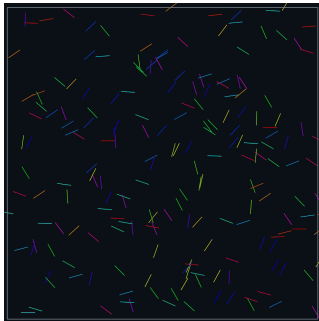


Votante: animación



$$\eta = 0.5$$

youtu.be/tHQbmPHvScs

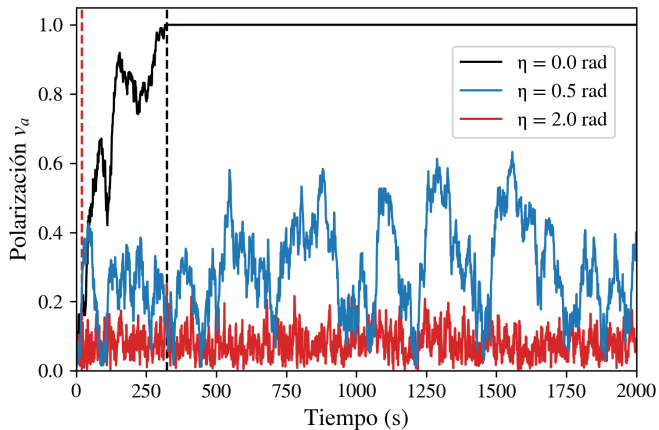


$$\eta = 4$$

youtu.be/UtGcnTB9IRE

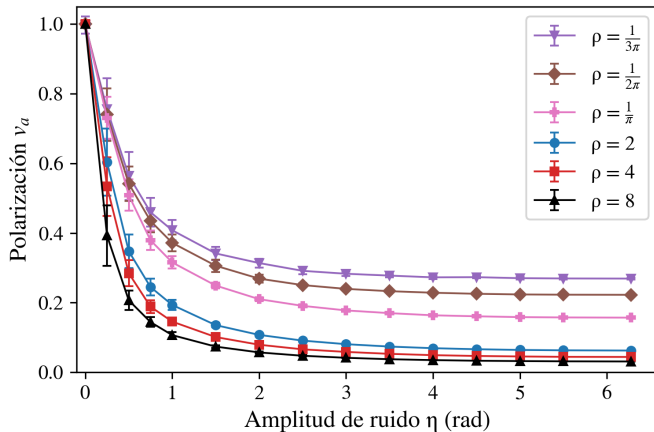
$$\rho = 2 \ (N = 200)$$

Votante: $v_a(t)$

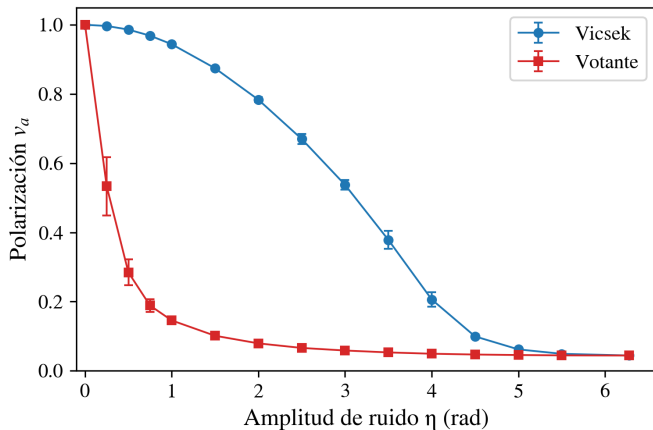


$$\rho = 4 \ (N = 400)$$

Votante: v_a vs η



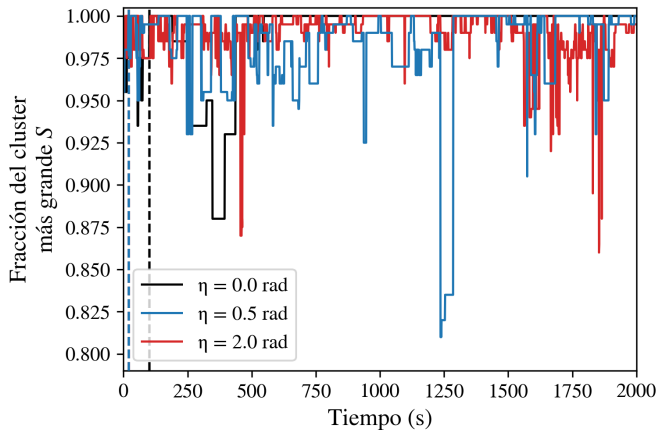
Vicsek vs votante: v_a vs η



$\rho = 4$ ($N = 400$)

Misma forma en $\rho = 2$ y 8.

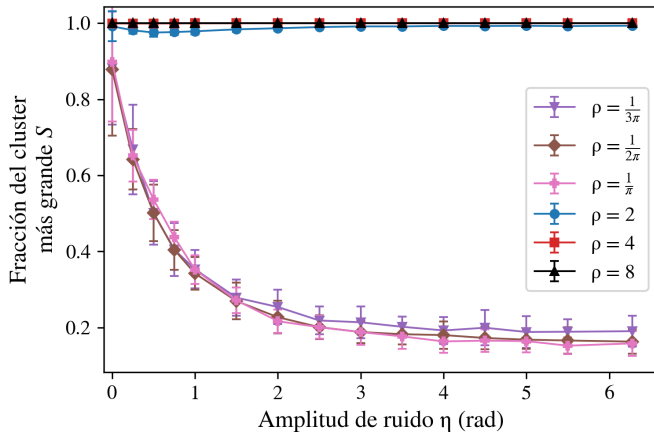
Votante: $S(t)$



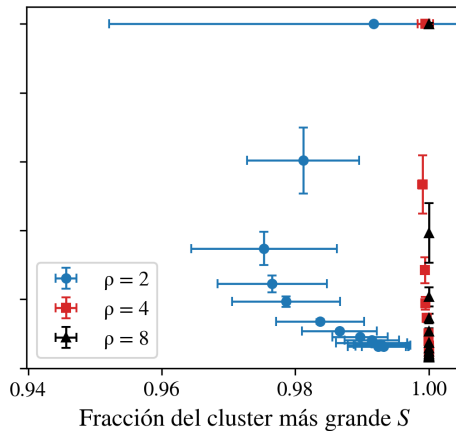
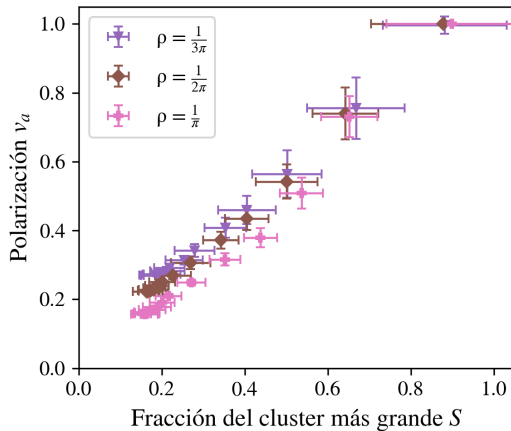
$$\rho = 2 \ (N = 200)$$

Eje vertical acotado a los datos.

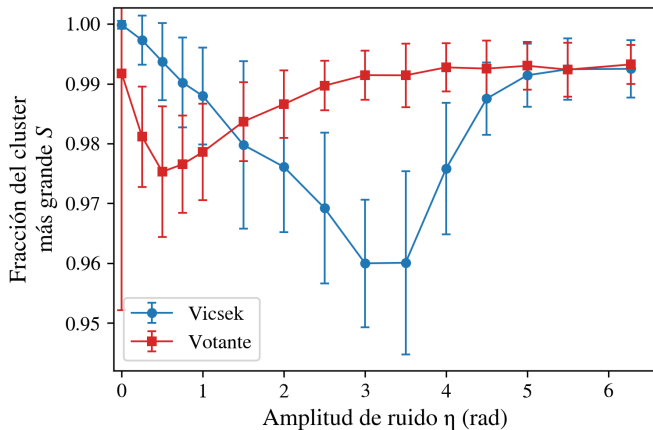
Votante: S vs η



Votante: v_a vs S



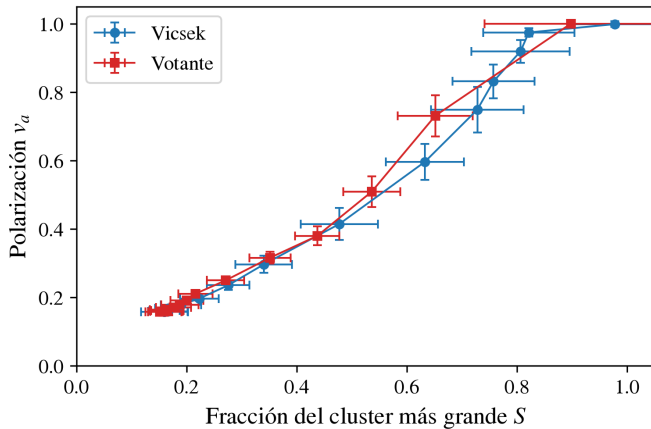
Vicsek vs votante: S vs η



$\rho = 2$ ($N = 200$)

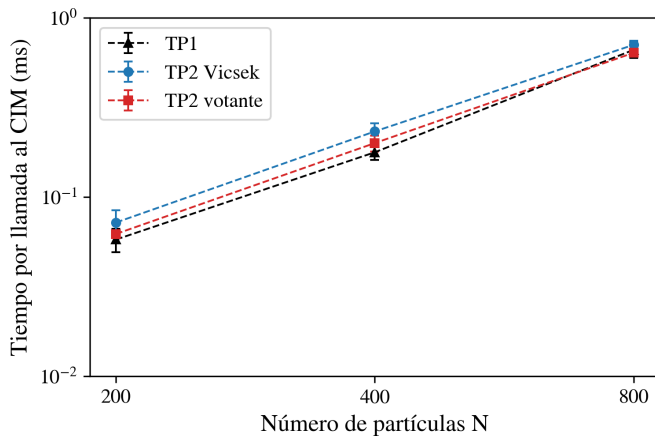
Eje vertical acotado a los datos.

Vicsek vs votante: v_a vs S



$$\rho = \frac{1}{\pi} \quad (N = 32)$$

Tiempos del CIM



Conclusiones

Conclusiones

- Vicsek es mucho más robusto al ruido que el votante: con $\rho = 4$ y $\eta = 2\text{rad}$, $\langle v_a \rangle \approx 0.8$ contra ≈ 0.1 ; ya con $\eta = 0.5\text{rad}$ el votante cae a 0.28 ± 0.04 mientras Vicsek sigue en 0.99.
- La densidad determina el tamaño del cluster más grande: con $\rho = 2, 4, 8$, $S \geq 0.96$ para todo ruido, con un mínimo en la transición de cada modelo; con $\rho = \frac{1}{\pi}$ cae de 0.98 a 0.16 recorriendo η .
- En el plano v_a-S ambos modelos recorren la misma curva: la regla cambia el η al que se llega a cada punto, no la relación entre observables.
- El CIM dentro de la simulación tarda lo mismo que en el TP1; Vicsek queda un 20% arriba en $N = 200$ y 400 por las bandadas.

Muchas gracias